

UČNI SCENARIJ 3

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	Shranjevanje, iskanje in analiza podatkov
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učna aktivnost je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je osredotočen na obravnavo o shranjevanju in organizaciji podatkov, drugi del pa na analizo in grafični prikaz podatkov ter na učenje iz podatkov. Prvi del: Učenci so spoznavali osnove shranjevanja informacij v različnih vrstah datotek na računalniku. Z razgovorom, demonstracijo in ogledom posnetka »Podatki in analiza« so razumeli, kako se podatki zbirajo, pretvarjajo v informacije in shranjujejo. Spoznali so različne tipe datotek, njihove končnice in programe, ki jih odpirajo. Naučili so se uporabljati program Raziskovalec ter shranjevati datoteke na primernih lokacijah, kot so namizje, dokumenti ali oblak. V dvojicah so reševali naloge na učnih listih 1, 2 in 3, datoteke shranili na računalnik in oddali v spletno učilnico. Drugi del: Učenci so se osredotočili na analizo in preoblikovanje podatkov. V dvojicah so rešili učni list 4 v Excelu. Izvedli so anketo o priljubljenih športih, podatke vnesli v tabelo in jih prikazali z različnimi diagrami (stolpčni, palični, tortni). Primerjali so primernost različnih diagramov in se naučili sestavljati preproste formule za obdelavo podatkov. Razpravljali so o tem, kako iz zbranih podatkov sklepati na prihodnje dogodke in kaj je potrebno za natančnejše napovedi (npr. večja količina podatkov, njihova kakovost). Rešene naloge so oddali v spletno učilnico. Cilj aktivnosti je bil razviti digitalno pismenost, sposobnost analize podatkov in kritično razmišljanje pri interpretaciji rezultatov.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	shranjevanje podatkov, analiza podatkov, grafični prikaz
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	

	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana: Anže Rozman, Polonca Štefanič.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	6. razred, drugo VIZ obdobje
Predznanje Potrebno/pričakovano predznanje	Začenjamo s cilji za OBD1 in OBD2, saj predvidevamo, da učenci že vedo, da digitalne naprave zajemajo različne vrste podatkov, ki se shranijo v računalnikih in so na voljo za ogled in urejanje. Učenci naj bi tudi že vedli, da so podatki shranjeni v različnih oblikah (besedilo, slika, zvok, video, ...).
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	Tri šolske ure (skupaj 135 minut)
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	1. Berk, J., Draksler, J. & Robič, M. (2023). <i>Skrivnosti števil in oblik 6</i> (str. 228–243). 2. Obvladam računalništvo. (2024). <i>Oblikovanje in prikaz podatkov</i>. Pridobljeno 18. 3. 2024, s https://obvladam-racunalnistvo.si/podatki-in-analiza/oblikovanje-in-prikaz-podatkov/ 3. Obvladam računalništvo. (2024). <i>Zbiranje in shranjevanje podatkov</i>. Pridobljeno 17. 3. 2024, s https://obvladam-racunalnistvo.si/podatki-in-analiza/zbiranje-shranjevanje-podatkov/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	- Učenec ve, da podatke lahko zbiramo in shranjujemo v digitalni napravi v različnih mapah, kjer lahko podatke ponovno poiščemo in preoblikujemo. - Učenec ve, da se podatki shranjujejo v različnih formatih, kar je zapisano v končnicah shranjenih datotek. - Učenec zna podatke prikazati v različnih oblikah za lažje razumevanje in razume, da preoblikovanje podatkov omogoča različne vpoglede in analize. - Učenec razume povezavo med količino, kakovostjo podatkov in natančnostjo sklepov, ki jih iz njih lahko pridobi.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r)	OBD1: Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. OBD1: Učenec zna poiskati/dostopati do/ pregledovati zbrane podatke v dani aplikaciji na digitalni napravi. OBD2: Učenec razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape



smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r → glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r → glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r → glejte razdelek OBD 2</i>	— OBD2: Učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih) — OBD2: Učenec razume, da, če ima ime datoteke končnico, le-ta praviloma označuje format podatkov shranjenih v datoteki. — OBD1: Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami). — OBD2: Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. — OBD2: Učenec razume, da je točnost napovedi povezana s količino in kvaliteto uporabljenih podatkov: praviloma velja, da večja kot je količina podatkov, bolj točen je sklep.
--	--

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	— frontalno poučevanje — demonstracija — pogovor/razprava — interaktivna anketa/glasovanje — praktično delo – urejanje podatkov v Excelu in shranjevanje datotek — samostojno delo z IKT opremo – delo z Excelom in učnimi listi iz spletne učilnice — analiza primerov – primerjava različnih diagramov in razprava o njihovi učinkovitosti — problemsko učenje – razmišljanje o tem, kako izboljšati natančnost napovedi na podlagi podatkov
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	— štirje učni listi z nalogami (učni list 1, učni list 2, učni list 3 in učni list 4) — računalniki z dostopom do spleta — zaključni anketni vprašalnik za učence, ki je dostopen na tej povezavi



Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	Prvi del (70 min) - Ob projekciji slike učitelj z učenci ponovi o enotah strojne opreme računalnika. Učenci poiščejo komponento (tj. trdi disk), kjer so shranjeni podatki in programi. Učitelj vpraša učence, kako so shranjeni podatki in programi (dvojiški številski sistem). - Učitelj frontalno prikaže, kako so datoteke organizirane na računalniku. Prikaže jim namizje in dostop do programa za urejanje datotek – Raziskovalec. Prikaže jim dostop do korenske mape (C:\ \ ...), ter kako so datoteke urejene (programi, sistemske datoteke, datoteke uporabnikov) (10 min). - Učitelj pokaže nekaj najpogostejših mest, kjer si uporabniki lahko shranijo datoteke (mape namizje, prenos, dokumenti). - Učitelj pokaže učencem nekaj različnih vrst datotek in jih opozori na pomembnost različnih končnic v zapisu datoteke. Pojasni jim, da se datoteke razlikujejo glede na podatke, ki jih hranijo. Razloži, da različni programi lahko podpirajo različne formate datotek (Word odpira datoteke s končnico .doc ali .docx,...), drugih pa ne morejo odpreti. Prikaže jim, kako v lastnostih preverimo vrsto datoteke. - Pri demonstraciji uporabi posnetek »Zbiranje in shranjevanje podatkov«. - Učenci rešujejo interaktivne naloge vključene v posnetek (25 min). - Učenci prejmejo liste z vpisnimi podatki za AAI prijavo in se vpišejo v spletno učilnico. Učence razdeli v pare. Dvojice opravijo naslednje naloge: Iz spletne učilnice prenesejo učni list 1 (datoteka .pdf) in ga shranijo na namizje. - Prenesejo učni list 2 (Wordova datoteka), ga dopolnijo s pomočjo podatkov iz učnega lista 1, in ga shranijo na namizje. - Prenesejo še učni list 3 (Excelova datoteka). Na učnem listu ob navodilih učitelja zapišejo formulo za seštevanje (naloge 1) in formulo za izračun povprečne vrednosti (naloge 2). Izpolnjen učni list shranijo na namizje. - Učenci naredijo zaslonsko sliko in jo shranijo na namizje. - Ko zaključijo, vse štiri datoteke naložijo v spletno učilnico MARiNKA (35 min). Drugi del (65 min) - Učitelj učence vpraša, kako lahko shranimo datoteke, če so na računalniku, ki je v skupni rabi. Učenci predlagajo USB ključek, zunanji disk. Učitelj učencem pove, da lahko dokumente shranjujejo tudi v oblak. Učitelj omeni učencem, da imajo na voljo lasten »šolski oblak« v storitvi Microsoft OneDrive. V tem oblaku imajo na voljo 1 TB prostora. Pokaže jim, kako lahko dostopajo do lastnega šolskega oblaka (15 min). - V drugem delu ure se osredotočimo na analizo podatkov njihov grafični prikaz in njihovo uporabo za napovedi dogajanja v prihodnosti. - Učitelj prikaže posnetek »Oblikovanje in prikaz podatkov«. Učenci rešujejo interaktivne naloge vključene v posnetek - Učitelj prikaže učencem učni list 4, ki je naložen v spletni učilnici. - Učitelj z učenci izvede kratko anketo o najljubšem športu. Učenci z dvigom rok glasujejo za najljubši šport. Športi, o katerih glasujejo so zapisani v tabeli naloge 1 na učnem listu 4. Rezultate zabeležimo. - Učenci se vpišejo v spletno učilnico s svojo AAI identiteto. - Iz spletne učilnice prenesejo učni list 4. Izpolnijo tabelo pri nalogi 1. Vanjo vnesejo številke, ki smo jih zapisali po kratki anketi. - Učitelj pokaže učencem, kako lahko podatke v tabeli razvrstijo od največjega do najmanjšega. - Učitelj učencem pokaže, kako iz tabele izdelajo stolpčni, palični in tortni diagram.
--	---



	- Učence vpraša, kateri diagram je po njihovem mnenju najbolj primeren za prikaz zbranih podatkov in zakaj. Učenci primerjajo različne prikaze. - Učitelj učencem prikaže nalogo 2. Učencem prikaže, kako se zapiše formula za izračun dolžine dneva. Učenci zapišejo formulo. Učitelj pokaže, kako formulo prepisemo v ostale celice stolpca. - Učitelj učencem pokaže še zapis formule, ki nam pove, za koliko se je podaljšal posamezen dan. Učenci zapišejo formulo in jo prepisujejo v ostale celice stolpca. - Učitelj pozove učence, da si ogledajo rezultate zadnjega stolpca. Vpraša jih, ali lahko napovedo, kako dolg bo dan prihodnji teden? - Vpraša učence, kako bi lahko dobili še bolj natančno napoved? - Učenci ugotovijo, da bi morali zapisovati tudi čas v sekundah, saj bi bili podatki natančnejši. - Učitelj učence pozove, da razmislijo, kako bi lahko čim natančneje sklepali iz zbranih podatkov. - Učenci ugotovijo, da je pomembna natančnost odčitavanja podatkov, količina zbranih podatkov, število opazovalcev,... - Učenci shranijo datoteko na namizje in jo oddajo v spletno učilnico (50 min).
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Zastavljene učne cilje smo spremljali med učno izvedbo, reševanjem učnih listov, učnimi aktivnostmi in pri reševanju zaključnega anketnega vprašalnika. Elementi, kjer so bili učenci uspešni, so: - večina učencev je pravilno razumela, da je shranjevanje podatkov pomembno za kasnejši dostop in uporabo; - učenci so dobro razumeli, da razvrščanje datotek v mape olajša iskanje in urejanje; - večina učencev je pravilno povezala končnice datotek (npr. .mp3) s programi, ki jih lahko odprejo; - otroci so razumeli, da lahko podatke prikažemo v različnih oblikah (slike, tabele, diagrami) za boljši vpogled. Delno uspešni elementi: - nekateri otroci so pravilno navedli, da program Raziskovalec služi za urejanje datotek, medtem ko so drugi navedli napačne namene; - večina otrok je razumela pomen končnic, nekateri pa so navedli napačne razlage (npr. "Da datoteke zavzamejo manj prostora");
--	---



	– nekateri otroci so pravilno opisali uporabo obstoječih podatkov za napovedovanje, drugi pa so navedli preproste ali napačne metode (npr. "Tako da uporabimo samo največji in najmanjši podatek"). Neuspešni elementi: – medtem ko so nekateri učenci pravilno poudarili pomen večjega nabora in boljše kakovosti podatkov (63 %), so drugi učenci navedli napačne trditve (npr. "Količina podatkov ne vpliva na napoved"); – nekateri učenci (37 %) so navedli napačne programe za odpiranje datoteke z imenom »tabela.xlsx«. (npr. Microsoft Edge za odpiranje datoteke "tabela.xlsx"); – nekateri učenci (24 %) so navedli napačne razloge, zakaj preoblikujemo podatke in jih prikazujemo na različne načine, kot so "Da skrijemo napake v podatkih". Učenci so uspešno dosegli učne cilje: – učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo; – učenec zna poiskati/dostopati do/ pregledovati zbrane podatke v dani aplikaciji na digitalni napravi; – učenec razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape; – učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih); – učenec razume, da, če ima ime datoteke končnico, le-ta praviloma označuje format podatkov shranjenih v datoteki; – učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami). Učenci niso uspešno dosegli učnih ciljev: – učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke; – učenec razume, da je točnost napovedi povezana s količino in kvaliteto uporabljenih podatkov: praviloma velja, da večja kot je količina podatkov, bolj točen je sklep.
Refleksija z učečimi se Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? S kom in kako so sodelovali, zakaj? Kako so se počutili, kaj so doživljali? Kaj bi učeči se spremenili? Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Kaj je bilo otrokom/učencem všeč in zakaj? Otroci so bili najbolj navdušeni nad praktičnimi dejavnostmi, kot so delo z računalniki, vizualizacija podatkov in sodelovanje. Otroci so izpostavili, kar jim je bilo všeč: – delo z računalniki: "Da smo delali na računalnikih. Saj nas to veliko več nauči." – vizualizacija podatkov (diagrami): "Te diagrami ker so mi všeč ker so dobri, ne vem točno zakaj ampak vem da so mi diagrami všeč." – sodelovanje v skupinah: "da smo delali v skupinah." – Uporaba programa Excel: "Excel je zelo dober." Kaj so otroci/učenci po njihovem mnenju spoznali in ugotovili? – Shranjevanje podatkov: "kako shraniti podatke." – Uporaba programov: "kako uporabljati excel in druge reči." – Analiza podatkov: "kako postaviti stvar v diagram." – Pomen organizacije: "kako urejamo podatke."



	- Nekateri so izpostavili, da so se naučili bolje uporabljati računalniške orodja: "predvsem Excel, ker ga prej nisem znal najbolje uporabljati." S kom in kako so sodelovali? - S sošolci: "sodelovala sem z Leni, skupaj sva se razporejali podatke in jih shranjevali." - V skupinah: "z Matejem in učiteljico ter dekleti, ki so pomagale." - Posamežno: "delal sem sam in tako razmišljal, katere možnosti so najbolj logične." - Z učiteljem. Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Pozitivno: "bil sem v redu, doživljal sem lepe občutke." / "meni je bilo všeč." - Nevtralno: "v redu." / "nič posebnega." - Negativno: "bilo mi je malo dolgčas." / "imeli smo samo eno učiteljico, ki ni mogla pomagati vsem." Kaj bi učenci spremenili? Pobude in predlogi: Nekateri učenci so izrazili željo po večji podpori, krajših urah ali bolj zabavnih pristopih (npr. Kahoot). Njihovi predlogi kažejo na potrebo po prilagoditvi učnega procesa, da bi bil bolj vključen in motivirajoč - Več praktičnega dela: "več izvedbe na računalnikih." - Krajše ure: "lahko bi skrajšali uro." - Več vizualnih pripomočkov: "da prikažete kdaj malo več slik, ker nekateri ne vedo, kaj mislite z nečim." - Več podpore: "več pomoči odraslih oseb." - Dodatne aktivnosti: "dodal bi programiranje." / "mogoče kahoot." - Zgodnejši začetek: "spremenila bi, da bi se prej začela Marinka."
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	1. Ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja Uspešno načrtovani elementi: - Praktična usmerjenost: Uporaba računalnikov, Excel-a in vizualizacije podatkov (diagrami) je otrokom omogočila aktivno udejstvovanje, kar je bilo ključno za njihovo motivacijo in razumevanje. - Različni načini prikaza informacij: Uporaba besedila, tabel in diagramov je otrokom pomagala razumeti, da obstajajo različni načini predstavitve podatkov. - Sodelovalno učenje: Skupinsko delo je spodbudilo interakcijo med učenci in omogočilo izmenjavo znanja. Predlogi za spremembe/dopolnitve: - Več strukturirane podpore za manj uspešne učence: Nekateri učenci so navedli, da so potrebovali več pomoči (npr. "imeli smo samo eno učiteljico"). Predlog: Razdelitev oddelka v manjše skupine z več mentorji. - Krajši čas trajanja aktivnosti: Več otrok je omenilo, da so se počutili utrujeno ali da je bilo "malo dolgčas". Predlog: Razbiti dejavnosti na krajše, bolj dinamične segmente z več premiki in interakcijami. 2. Prilagoditev aktivnosti glede na značilnosti otrok



	Aktivnosti so bile usklajene z razvojno stopnjo, predznanjem in interesi učencev: — Za mlajše učence je bilo koristno poenostaviti terminologijo (npr. "končnica datoteke" namesto "file extension"). — Pri razlagah pojmov (npr. mapa, datoteka, različne vrste datotek ...) smo želeli čimbolje vključiti vizualne simbole oz. ikone. 3. Izvedba kot primer dobre prakse Ta izvedba predstavlja primer dobre prakse zaradi: — Učenja skozi izkušnjo: Otroci so se učili z delom na računalniki. — Razvijanja več vrst pismenosti: Digitalna pismenost (uporaba programov), podatkovna pismenost (analiza in vizualizacija), računalniško mišljenje (kako so podatki shranjeni v računalniku). — Refleksije in povratne informacije: Vključevanje otrok v evalvacijo (z vprašanji o njihovih občutkih in predlogih) je pokazalo, da je njihov glas pomemben. 4. Težave pri izvedbi in predlogi izboljšav Največje težave in predlogi za izboljšave: — Nedosledno razumevanje konceptov: Nekateri otroci so imeli napačne predstave (npr. da program Microsoft Edge odpira Excel datoteke). — Pomanjkanje časa/pozornosti: Dolgotrajne aktivnosti po pouku so nekatere otroke utrudile. — Omejena podpora: Premalo učiteljev za individualno pomoč. 5. Predlogi za izboljšave: — Interaktiven prikaz konceptov: Uporaba kratkih videoposnetkov ali animacij, ki vizualno razložijo koncepte (npr. "Kaj je končnica datoteke?"). — Igrifikacija: vključitev iger (npr. "Kahoot kviz" za preverjanje znanja o formatih datotek). — Razdelitev oddelka na manjše skupine, ki menjajo med seboj različne naloge (npr. ena skupina dela z Excelom, druga ustvarja diagrame ročno). — Sodelovanje z učitelji za dodatno podporo.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Obravnavana tema se močno povezuje z naslednjimi učnimi področji: — Matematika: Učenci zbirajo in obdelujejo podatke, uporabljajo formule za seštevanje in povprečje ter izdelujejo in primerjajo različne vrste diagramov (stolpčni, palični, tortni). Razvijajo statistično pismenost in razvrščajo podatke.
--------------------------	---



	– Naravoslovje: Pri nalogi o dolžini dneva učenci opazujejo naravne pojave, spoznavajo osnovne pojme iz astronomije (npr. gibanje Zemlje, trajanje dneva). – Slovenščina: Učenci berejo in razumejo navodila, urejajo učne liste in uporabljajo ustrezno terminologijo. Ob tem razvijajo jezikovno in pisno pismenost ter sposobnost natančnega izražanja.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence Vsi cilji se dobro povezujejo z razvijanjem digitalnih kompetenc, saj so učenci seznanjeni s praktično uporabo programske opreme (Excel, raziskovalec, operacijski sistemi ...), z razumevanjem digitalnega zapisa podatkov (kakšni formati datotek obstajajo, kakšne možne končnice ima lahko datoteka) 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

